

数学练习 第 02 份 (共 7 份)

本份题量：68 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$$

则下列选项中正确的是 () .

A. $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0$

B. $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$

C. $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 均不存在

D. $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续

2. 求形如 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 的级数, 使其在 $(0, \pi)$ 内的和函数为 $\frac{1}{2}(\pi - x)$, 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, 求此级数的和.

3. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, B 是 n 阶实矩阵, 若对任意 n 维非零列向量 α , 都有 $\alpha^T(AB + B^T A)\alpha > 0$, 则下列选项中正确的是 () .

A. 方程组 $ABX = \alpha$ 有无穷多解

B. 方程组 $ABX = \alpha$ 无解

C. 方程组 $AX = \alpha$ 有唯一解

D. 方程组 $AX = \alpha$ 无解

4. 设二阶线性非齐次微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 有三个特解为 x, e^x, e^{-x} , 则该方程的通解为 _____.

5. 设向量 $a = (-1, 3, 0)$, $b = (3, 1, 0)$, $|c| = r$ (常数). 当 c 满足 $a = b \times c$ 时, r 的最小值为 _____.

6. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2$ 的标准形为 () .

A. $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

B. $f = 2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2$

C. $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

D. $f = 2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2 + y_3^2$

7. 设 $f(u)$ 有连续导数, S 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与两个半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 、 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 所围立体全表面的外侧, 计算

$$I = \oiint_S \left[\frac{1}{y+3} f\left(\frac{x+4}{y+3}\right) + 3xy^2 \right] dydz + \left[\frac{1}{x+4} f\left(\frac{x+4}{y+3}\right) + 3x^2y \right] dzdx + z^3 dx dy$$

8. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & -3 \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

求：

(I) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组；

(II) 可逆矩阵 $P_{3 \times 3}, Q_{4 \times 4}$ ，使得 $PAQ = B$.

9. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是连续的奇函数， $F(x) = \int_0^{|x|} f(t) dt$ ，则下列选项中正确的是 () .

A. $F(x)$ 是不可导的奇函数

B. $F(x)$ 是可导的偶函数

C. _____ (待核对)

D. $F(x)$ 是可导的奇函数

10. 设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x - ax} \int_b^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} dt = c$$

且 $c \neq 0$ ，则 () .

A. $a = 1, b = 0, c = -2$

B. $a = 1, b = -2, c = -2$

C. $a = 0, b = 1, c = -2$

D. $a = 1, b = 1, c = 1$

11. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

则 $A^{18} = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 设 $f_n(x) = x^n - \cos x$ ($n = 1, 2, \dots$) .

(I) 证明方程 $f_n(x) = 0$ 在 $x \in (0, 1)$ 内有唯一实根 x_n ；

(II) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{\frac{1}{n} \ln \cos x_n}$.

13. 设 $z = (1 + xy)^y$ ，则 $dz|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 设三个不同平面的方程为 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i$ ($i = 1, 2, 3$) 相交于一条直线, 三个平面方程组成方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 A 和 $\bar{A}$, 则 ().

A. $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 2$

B. $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$

C. $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 2$

D. $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 1$

15. 设

$$\frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

证明:

(I) $a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$);

(II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛, 并求其和.

16. 设随机变量 X 与 Y 相关, 相关系数为 ρ_{XY} , $Z = aX + b$ (a, b 为常数), 则 $\rho_{YZ} = \rho_{XY}$ 的充分必要条件为 ().

A. $a > 0$

B. $a < 0$

C. $a \neq 0$

D. $a = 1$

17. 设 D_t 是 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = t^{\frac{2}{3}}$ ($t > 0$) 所围区域, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \iint_{D_t} (\sin x + \cos y) dx dy = ().$$

A. $\frac{\pi}{8}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{3\pi}{8}$

D. $\frac{\pi}{2}$

18. 设曲面 $S: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ($R > 0$), 取下侧, 计算

$$I = \iint_S \frac{Rx dy dz + (R+z)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

19. 设自动机床在任何时长为 t 的时间间隔内发生故障的次数 X 服从参数为 λt 的泊松分布, Y 表示相继两次故障之间的时间间隔, 则当 $t > 0$ 时, $P\{Y > t\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

20. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $f(x) + f'(x) = 2e^x$, 若 $a[f'(x) - e^x] \leq x$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围为 ().
- A. $(-\infty, 0]$
 B. $(-\infty, -\frac{1}{e}]$
 C. $(-\infty, -1)$
 D. $(-\infty, -e]$
21. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 交换 A 的第 2 列与第 3 列, 再将第 2 列乘以 (-4) , 第 3 列乘以 (-1) 得 C , 若 $BA = C$, 则 $\text{tr}(B) =$ _____.
22. 设 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内有定义, 且 $f'_x(0, 0) = 1$, $f'_y(0, 0) = 1$, 则 ().
- A. $dz|_{(0,0)} = dx + dy$
 B. 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y), \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 处的切向量为 $(1, 0, 1)$
 C. 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 处的法向量为 $(1, 1, 1)$
 D. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 必存在
23. 设 $f(u)$ 有二阶连续导数, $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足
- $$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^2 + y^2,$$
- 求 z 的表达式.
24. 设总体 $X \sim U(0, \theta)$ ($\theta > 0$), $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本, $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.
- (I) 证明:
- $$\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}, \quad \hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$$
- 是 θ 的无偏估计;
- (II) 当 $n \geq 2$ 时, $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 哪一个有效?
25. 设正值数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1$, $b_{n+1}(b_{n+1} - b_n) = a_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 $\{b_n\}$ 收敛是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的 ().
- A. 充分非必要条件
 B. 必要非充分条件
 C. 充分必要条件
 D. 既非充分也非必要条件

26. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2 \varphi(x), & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\varphi(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ().

- A. 可导
- B. 连续, 但不可导
- C. 极限存在, 但不连续
- D. 极限不存在

27. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x + 2^x}{1 + 2^{tx}}$, 则 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 在 $x = 0$ 处 ().

- A. 可导
- B. 间断点
- C. 不可导但连续
- D. 无法判定

28. 设 $\alpha = (k, 0, \dots, 0, k)^T$ ($k \neq 0$), 且

$$A = E - \alpha \alpha^T, \quad A^{-1} = E + \frac{1}{k} \alpha \alpha^T$$

则 $k =$ _____.

29. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k e^{-(4x+3y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求: (I) 常数 k 的值, 并判别 X 与 Y 是否相互独立, 说明理由;

(II) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

30. 设平面力 $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$, 其中 $P(x, y) = f(x) + y[e^{-x} - f'(x)]$, $Q(x, y) =$ __ (此处待核对), $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0$.

(I) 若力 $\mathbf{F}$ 对运动质点所做的功与质点运动路径无关, 求 $f(x)$;

(II) 在 (I) 的基础上, 若 L 是从点 $A(-1, 1)$ 到点 $B(1, 0)$ 的光滑有向曲线, 且 $\int_L P dx + Q dy = \frac{4}{e}$, 求 $f(x)$ 的极值.

31. 设随机变量 X_i 服从二项分布 $B(i, 0.2)$, $i = 1, 2, \dots, 10$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 相互独立, 则根据切比雪夫不等式, 有

$$P\left\{6 < \sum_{i=1}^{10} X_i < 16\right\} \geq \text{_____}.$$

32. 设 A 是 n 阶方阵, 将 A 的第 i 列与第 j 列互换, 再交换第 i 行与第 j 行得到 B , 则 ().
- A. A 与 B 等价、相似且合同
- B. A 与 B 相似、合同但不等价
- C. A 与 B 相似但不合同
- D. A 与 B 等价但不相似

33. 设 $f(x) = \int_0^{a-x} e^{t(2a-t)} dt$ ($a > 0$), $x \in [0, a]$, 则曲线 $y = f(x)$ 与两坐标轴所围成图形的面积为 _____.

34. 设 D 是由曲线 $|x|y + |x| + y = 1$ 与 x 轴所围成的有界区域, 计算

$$I = \iint_D [2\ln(1+y) - y + x] dx dy.$$

35. 设 A, B 分别为 $m \times n$ 与 $n \times s$ 矩阵, 且 $r(A) = n$, 则下列选项中正确的是 ().
- A. AB 的列向量组与 B 的列向量组等价
- B. AB 的行向量组与 B 的行向量组等价
- C. AB 的列向量组与 A 的列向量组等价
- D. AB 的行向量组与 A 的行向量组等价

36. 将 $f(x) = \sin \frac{\pi}{2}x$ 在 $x = -2$ 处进行幂级数展开.

37. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ().

- A. 连续但不可微
- B. 不连续但偏导数存在
- C. 可微
- D. 连续但偏导数不存在
38. 设 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 $U = X + Y$ 与 $V = X - Y$ 不相关的充分必要条件是 ().
- A. $EX = EY$
- B. $E(X^2) = E(Y^2)$
- C. $E(X^2) + (EY)^2 = E(Y^2) + (EX)^2$
- D. $E(X^2) + (EX)^2 = E(Y^2) + (EY)^2$

39. 设 $f(x, y)$ 在 $\frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1$ 上有二阶偏导数, L 为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 取顺时针方向, 计算

$$I = \oint_L [-3y + f'_x(x, y)] dx + f'_y(x, y) dy$$

40. 下列选项中正确的是 () .

其中一项为：设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极大值，则存在 x_0 的邻域 $(x_0 - \sigma, x_0 + \sigma)$ ，使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \sigma, x_0)$ 内单调递增，在 $(x_0, x_0 + \sigma)$ 内单调递减. (其余选项待核对)

41. 设方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + (k+4)x_2 - 5x_3 = 6, \\ -x_1 - 2x_2 + kx_3 = -3 \end{cases}$$

有无穷多解，则 $k =$ _____.

42. 求 $x^2y'' - y'^2 = 0$ 过点 $P(1, 0)$ ，且在点 P 与 $y = x - 1$ 相切的积分曲线.

43. 设 A 是 3 阶矩阵， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维列向量，且 $\alpha_1 \neq 0$ ，

$$A\alpha_1 = k\alpha_1, \quad A\alpha_2 = \alpha_1 + k\alpha_2, \quad A\alpha_3 = \alpha_2 + k\alpha_3$$

(I) 证明： $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的一组基；

(II) 若 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性相关，求 $r(A)$ 及 $\text{tr}(A)$.

44. 求 $f(x) = (1+x)^{\tan(x-\frac{\pi}{4})}$ 在 $(0, 2\pi)$ 内的间断点，并指出其类型.

45. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^4} \sin(xy^2), & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

则正确的是 () .

A. $f''_{xy}(0, 0)$ 存在， $f''_{yx}(0, 0)$ 存在

B. $f''_{xy}(0, 0)$ 不存在， $f''_{yx}(0, 0)$ 存在

C. $f''_{xy}(0, 0)$ 存在， $f''_{yx}(0, 0)$ 不存在

D. $f''_{xy}(0, 0)$ 不存在， $f''_{yx}(0, 0)$ 不存在

46. 求微分方程

$$y'' + \frac{1}{2}y'^2 = 2y$$

满足 $y(0) = y'(0) = 2$ 的特解.

47. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布， $G(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布的分布函数，记 $Y = G(X)$ ，则 () .

A. Y 在区间 $[0, 1]$ 上服从均匀分布

B. Y 是连续型随机变量

C. Y 是离散型随机变量

D. $y = 1$ 是 Y 的分布函数的间断点

48. 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 2$ 处条件收敛, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-1)^n$$

在 $x = -1$ 处 () .

- A. 绝对收敛
- B. 条件收敛
- C. 发散
- D. 敛散性不确定

49. 设 $\alpha = (2, -1, 3)^T$, $\beta = (1, 2, 0)^T$, $A = \alpha\beta^T$, E 是 3 阶单位矩阵, 则 $(A + E)^n =$ _____ .

50. 直线

$$L_1: \begin{cases} x-1=0, \\ y=z \end{cases} \quad L_2: \begin{cases} x+2y=0, \\ z+2=0 \end{cases}$$

之间的距离 $d =$ _____ .

51. 设 L 为闭曲线 $|x| + |y| = 1$, 取逆时针方向, 则

$$I = \oint_L \frac{ax dy - by dx}{|x| + |y|} = ()$$

- A. $8(a+b)$
- B. $2(a+b)$
- C. $8(a-b)$
- D. $2(a-b)$

52. 设 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq 1\}$, 计算

$$I = \iint_D (2x - y^2) dx dy.$$

53. 设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & a-1 \\ a-1 & a-1 \end{pmatrix}$, 若对任意的 2 维非零实列向量 X , 都有 $|X^T A X| < |X^T X|$, 则 a 的取值范围为 () .

- A. $(\frac{1}{3}, 1)$
- B. $(-1, 1)$
- C. $(-1, 0]$
- D. $(\frac{1}{3}, 1]$

54. 设 S 是 $x^2 + y^2 = 1, z = -1, z = 1$ 所围成的圆柱体的全表面, 计算

$$I = \oiint_{S_{\text{外}}} \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$$

55. 曲线 $y = \frac{\sqrt{x}}{1+x^2}$ 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体, 将它在 $x=0$ 与 $x=\xi$ ($\xi > 0$) 之间部分的体积记为 $V(\xi)$, 且

$$V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$$

则 $a =$ _____.

56. 计算下列函数的导数:

(I) $y = 2^{|\sin x|}$;

(II) $y = \ln |\tan x + \sec x|$;

(III) $y = (1+x^2)^{\sin x}$;

(IV) $y = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$.

57. 设二维随机变量 (X, Y) 在 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 令

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y, \\ 1, & X > Y, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y, \\ 1, & X > 2Y, \end{cases}$$

求 (U, V) 的联合分布律, 并判别 U 与 V 是否相互独立.

58. 求

$$f(x, y) = \frac{1}{y^2} e^{-\frac{1}{2y^2}[(x-a)^2 + (y-1)^2]} \quad (y \neq 0, a \text{ 为常数})$$

的极值.

59. 将

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 5x + 6}$$

展开为 $x-5$ 的幂级数.

60. 设随机变量 $X_1 \sim B(1, p)$, $X_2 \sim B(2, p)$ ($0 < p < 1$), 且 X_1 与 X_2 相互独立, 记 $Z_1 = 2X_1 + X_2$, $Z_2 = X_1 - X_2$, 则 ().

- A. Z_1 与 Z_2 不相关, Z_1 与 Z_2 相互独立
 B. Z_1 与 Z_2 不相关, Z_1 与 Z_2 不相互独立
 C. Z_1 与 Z_2 相关, Z_1 与 Z_2 相互独立
 D. Z_1 与 Z_2 相关, Z_1 与 Z_2 不相互独立

61. 设 A 为 3×4 矩阵, $r(A) = 1$, 若向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (-1, -1, 1, a)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, a, 5)^T$, $\alpha_4 = (2, a, -3, -5)^T$ 与方程组 $Ax = 0$ 的基础解系等价, 求 $Ax = 0$ 的通解.

62. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1})$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$
$$Y = \frac{n}{(n+1)\sigma^2} (X_{n+1} - \bar{X})^2, \quad T = \frac{k(X_{n+1} - \bar{X})^2}{S^2}$$

(I) 求 EY 和 DY ;

(II) 若 T 服从 F 分布, 求 k 的值。

63. 微分方程 $xy' = \sqrt{x^2 + y^2} + y$ 的通解为 _____.

64. 已知点 $A(0, 0, 0)$ 与 $B(0, 1, 1)$, Σ 是由直线段 $\overline{AB}$ 绕 z 轴旋转一周所得的旋转曲面 (介于 $z = 1$ 与 $z = 2$ 之间部分的内侧), $f(x)$ 可导.

(I) 求曲面 Σ 的方程;

(II) 计算

$$I = \iint_{\Sigma} \left[xf\left(\frac{x}{y}\right) + x \right] dydz + \left[yf\left(\frac{x}{y}\right) + y \right] dzdx + \left[zf\left(\frac{x}{y}\right) + 4z \right] dxdy$$

65. 设 $\alpha = (1, 2, 3)^T$, $\beta = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3})^T$, $A = \alpha\beta^T$, 则 $A^n =$ _____.

66. 已知 10 部手机中有 7 个合格品和 3 个次品, 每次任取一个作测试, 测试后不放回, 直到将 3 个次品都找到为止, 则需要测试 7 次的概率为 _____.

67. 设 3 阶实矩阵 A 有三重特征值 1, $f(x) = |xE - A| - |A^{-1}|$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵, $x \in \mathbf{R}$, 则至少存在一点 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线 ().

A. 平行于直线 $y = 1$

B. 垂直于直线 $y = 1$

C. 平行于直线 $y = x$

D. 垂直于直线 $y = x$

68. 设 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 3, 5)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, a, 1)^T$, $\beta = (1, b, 4, 7)^T$, 问 a, b 为何值时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示; a, b 为何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并写出表达式.